专业：微电子科学与工程
姓名：
学号：
日期：12 月 1 日、8 日
地点：东 4-216

浙江大学实验报告

课程名称：电子电路设计实验 I 指导老师：施红军、叶险峰、邓靖靖 成绩：
实验名称：晶体管共射放大电路设计、仿真与测试 实验类型：设计型 同组学生姓名：

一、实验目的

1、掌握放大电路静态工作点的调整和测量方法，了解放大器的非线性失真。
2、掌握放大电路电压增益、输入电阻、输出电阻、通频带等主要性能指标的测量方法。
3、理解射极电阻和旁路电容在负反馈中所起的作用及对放大电路性能的影响。
4、学习晶体管放大电路元件参数选取方法，掌握单级放大器设计的一般原则。

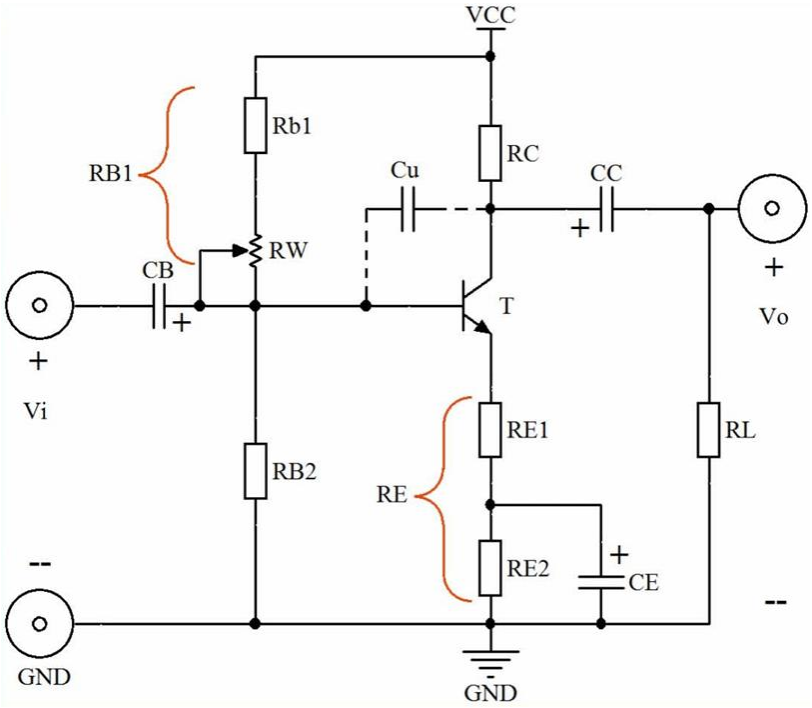
二、实验任务与要求

放大电路特性测试

1、静态工作点的调整和测量
2、电压增益的测量
3、输入电阻、输出电阻的测量
4、上限截止频率 f_H、下限截止频率 f_L 的测量

三、实验原理

3.1 电路分析计算



分立电路普遍采用、带射极电流负反馈、阻容耦合。上图为本次实验的共射放大电路。其中 R_{B1}、R_{b2} 提供静态工作点所需基极电压；R_{w1} 负责静态工作点的调节； R_{b1} 为保护电阻，避免 R_{w1} 调至 0 时基极电流过大，损坏 BJT；R_C 为直流负载电阻，R_L 为交流负载电阻，C_B、C_C 为耦合电容。R_{E1}、R_{E2} 都参与直流电流负反馈，但只有 R_{E1} 参与交流电流负反馈（旁路电容 C_E 交流短路）。C_U 为 Miller 电容，考虑 Miller 效应，进行频率补偿，一般在 1000pF 以下。

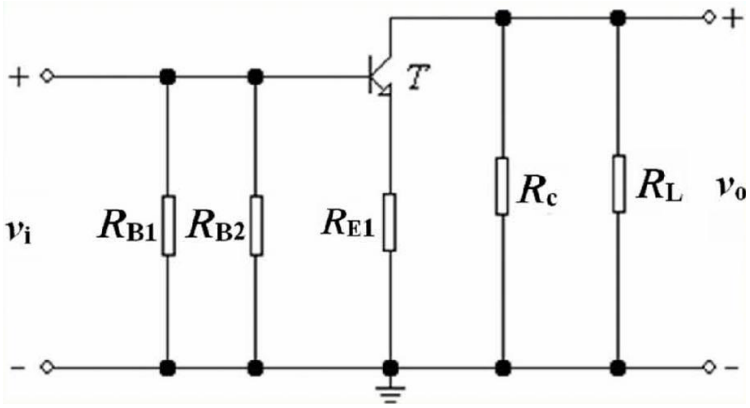
对该电路进行直流分析，有：

$$\begin{cases} V_{BB} = V_{CC}\dfrac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}, \\ R_{BB} = R_{B1} \parallel R_{B2}, \\ I_E = \dfrac{V_{BB}-V_{BE}}{R_E + \dfrac{R_{BB}}{1+\beta}}, \\ I_C = \dfrac{\beta}{1+\beta} I_E \approx I_E, \\ V_{CE} \approx V_{CC} - (R_C + R_E) I_C \end{cases}$$

对该电路进行小信号参数计算，有：

$$\begin{cases} g_m = \dfrac{I_C}{V_T} \\ r_\pi = \dfrac{\beta}{g_m} \\ r_e \approx \dfrac{1}{g_m} \end{cases}$$

对该电路进行交流分析，等效电路图如下：



此时分析可得：

$$\begin{cases} R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [(1+\beta)(r_e + R_{E1})] \\ R_o \approx R_C \\ A_v = \dfrac{v_o}{v_i} \approx -\dfrac{\text{集电极总电阻}}{\text{发射极总电阻}} = -\dfrac{R_C \parallel R_L}{r_e + R_{E1}} \end{cases}$$

3.2 静态工作点与失真

静态工作点选得过高或过低都易产生非线性失真。

过高：如 Q_1，稍大的输入信号正半周将使晶体管进入饱和区，因而 i_c 波形将出现顶部压缩、输出电压 v_{cc} 波形将在底部压缩，这为饱和失真。

太低：如 Q_2，稍大的输入信号负半周将使晶体管进入截止区，因而 i_c 波形将出现底部削平、输出电压 v_{cc} 波形将在顶部削平，这为截止失真。

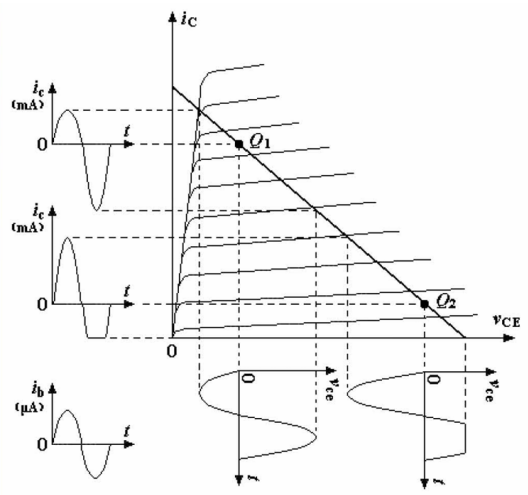
要使放大器不失真地放大，工作点必须选择合适。初选静态工作点时，可以选取直流负载线的中点，即 $V_{CE} = 0.5V_{CC}$ 或 $I_C = 0.5I_{CS}$，这样便可获得较大输出动态范围。

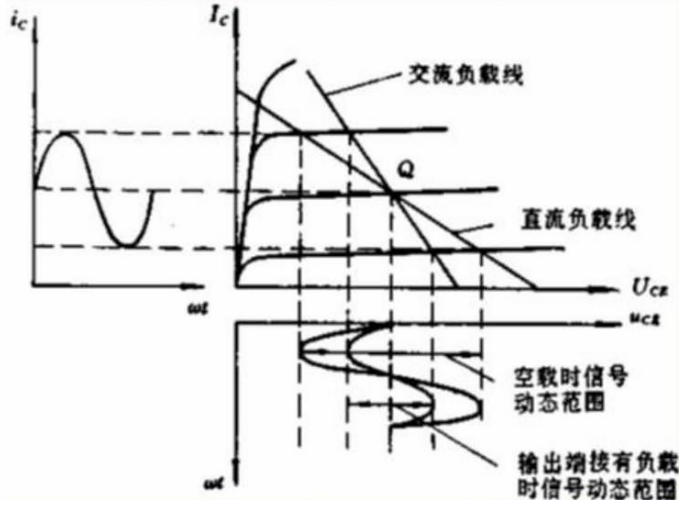
当放大器输出端接有负载 R_L 时，因交流负载线比直流负载线要陡，所以放大器动态范围要变小。

当发射极接有电阻时，也会使信号动态范围变小。

输出信号幅度较大时，为了得到最大不失真输出电压幅度，其静态工作点应设在交流负载线的中间位置。

小信号放大器输出信号幅度通常较小，失真不是主要问题，此时 Q 点不一定要选在交流负载线中点，而可根据其他要求来选择。



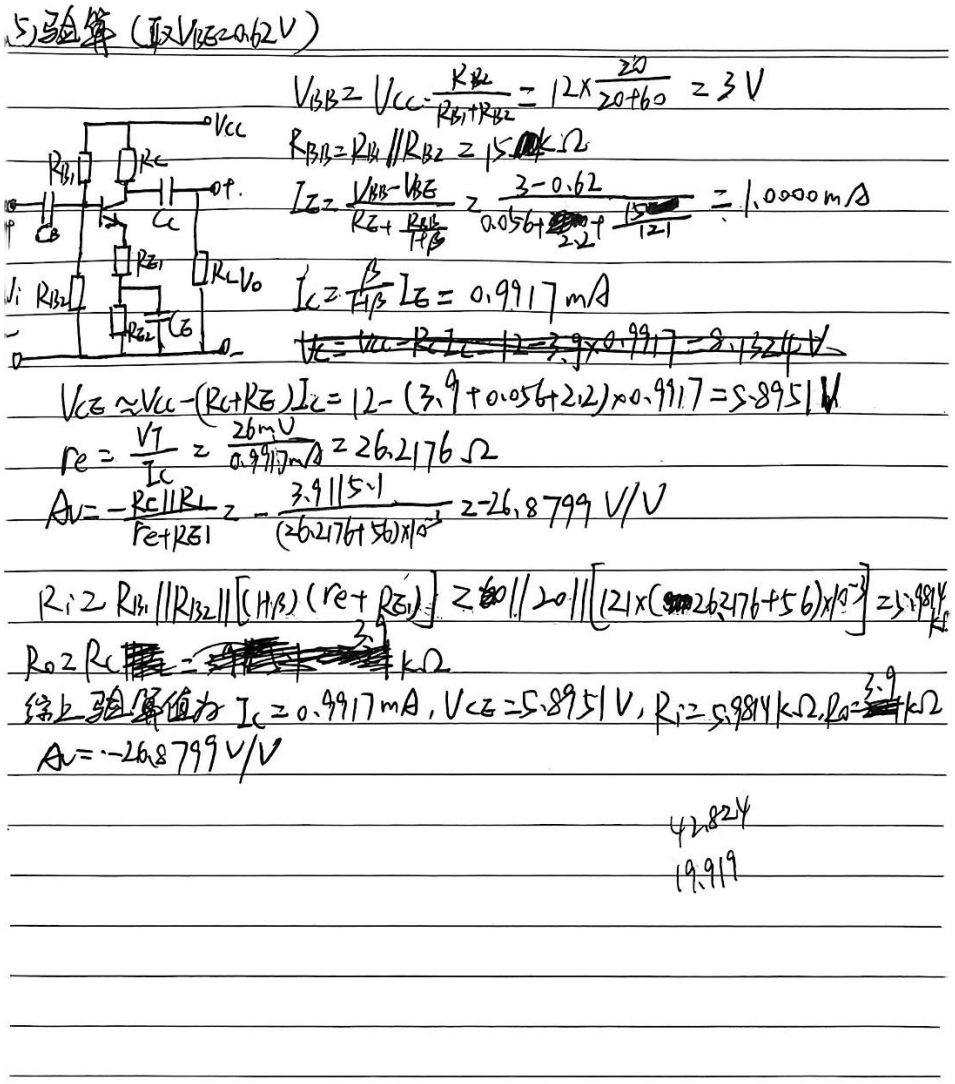


四、实验方案设计与参数计算

4.1 总体设计

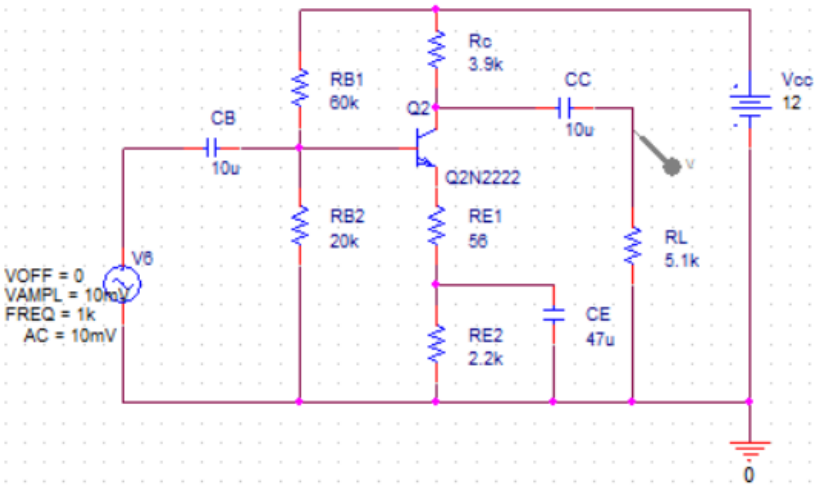
设计
已知
$V_{CC}=+12V$，$R_L=5.1k\Omega$，$V_i=10mV$，$R_S=600\Omega$
性能指标要求：$f_L<50Hz$，对频率为1KHz的正弦信号 $|A_u|=15V/V$，$R_i\geq 1.5k\Omega$
(1) 电路结构及晶体管选择，选用2N2222，β按120计算
(2) 静态工作点设置：R_E、R_{B1}、R_{B2}
被测信号幅度较小，考虑噪声影响，取 $I_C=1mA$
取 $I_{B2}\approx\frac{1}{5}V_{CC}=3V$，得 $R_E\approx\frac{V_B-V_{BE}}{I_C}=2.3k\Omega$
当 $I_{RB1}\gg I_B$ 时，$V_{BB}\approx V_B=3V$，即 $12\times\frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}=3$，因此 $R_{B1}=R_{B2}=3\Omega$
默认 R_i 计算式值，取 $R_{B2}=\frac{15}{3\times5}=15k\Omega$，则 $R_{B1}=15k\Omega$
又接 $I_{RB1}\gg I_B$，取 $I_{RB1}=10I_B=10\times\frac{1}{120}=0.083mA$，则 $R_{B1}=\frac{V_{CC}-V_B}{I_{RB1}}=108k\Omega$
因此 $R_{B2}=36k\Omega$
综合考虑，R_{B2} 可取标称值 $20k\Omega$，R_{B1} 可取为 $60k\Omega$
以动态参数确定元件值确定 (R_C、R_{E1})
由 $I_C=1mA$ 得 $r_e\approx 26\Omega$
取 $|A_u|=20V/V$，有 $\frac{R_C\|3000}{26+R_{E1}}=20$
① 从 R_i 入手，取 $R_i=2k\Omega$，可得 $R_{E1}=56.6\Omega$，$R_C=3.48k\Omega$，$R_{E2}=2.2k\Omega$
(根据公式 $R_i=R_{B1}\|R_{B2}\|[(1+\beta)(r_e+R_{E1})]$)
取 $V_C=\frac{2}{3}V_{CC}=8V$，可获得4V左右的输出信号摆幅，
则 $R_C=4k\Omega$，$R_{E1}=60\Omega$，$R_{E2}=2.2k\Omega$
综合考虑取 $R_C=3.9k\Omega$，$R_{E1}=56\Omega$，$R_{E2}=2.2k\Omega$
(4) 电容取 $C_{B2}C_C=10\mu F$，$C_E=47\mu F$

4.2 验算



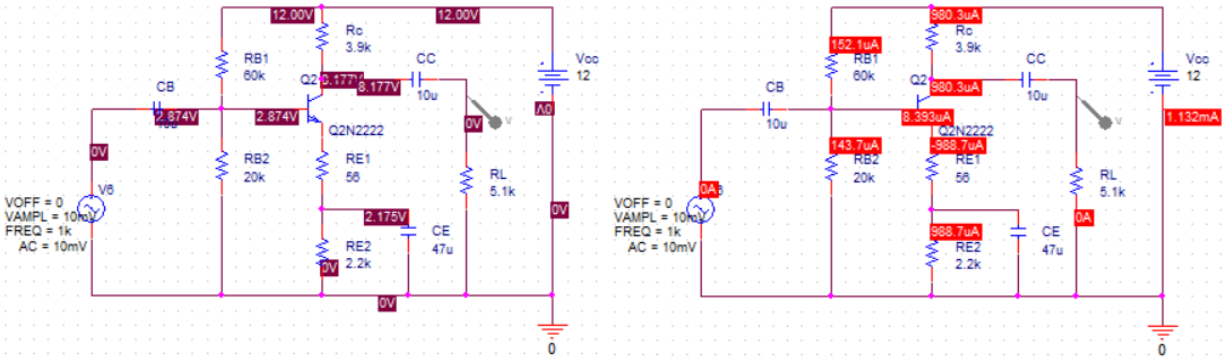
五、仿真

5.1 实验电路图



5.2 静态工作点测量

显示偏置电压与偏置电流如下：

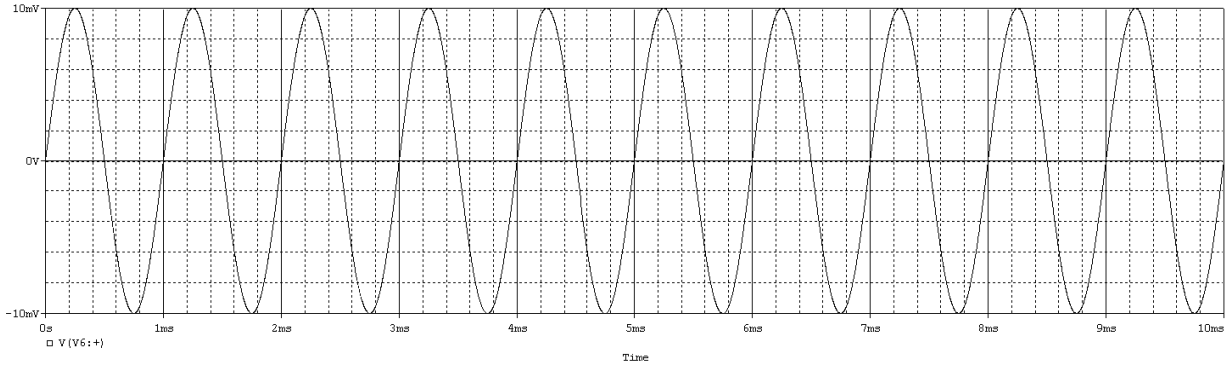


偏置电压　　偏置电流

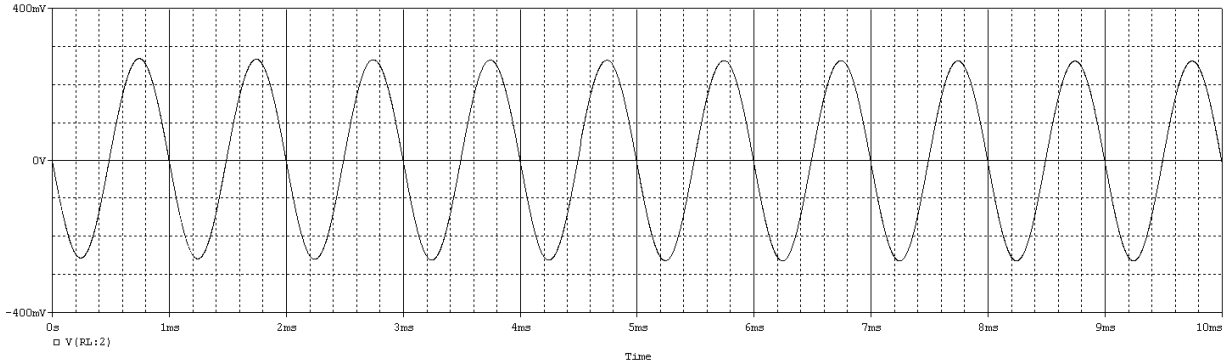
如图所示，有 $I_C = 0.9803\text{mA}$，$V_{CE} = 5.947\text{V}$，$V_{BE} = 0.643\text{V}$，$V_B = 2.874\text{V}$

5.3 电压放大倍数测量

（1）进行瞬态分析。运行后得到输入输出波形，如下图所示。启动标尺测出它们的峰值 V_o=268.031mV，V_S=10mV，两者相除，得到电压放大倍数≈26.8031。



输入电压

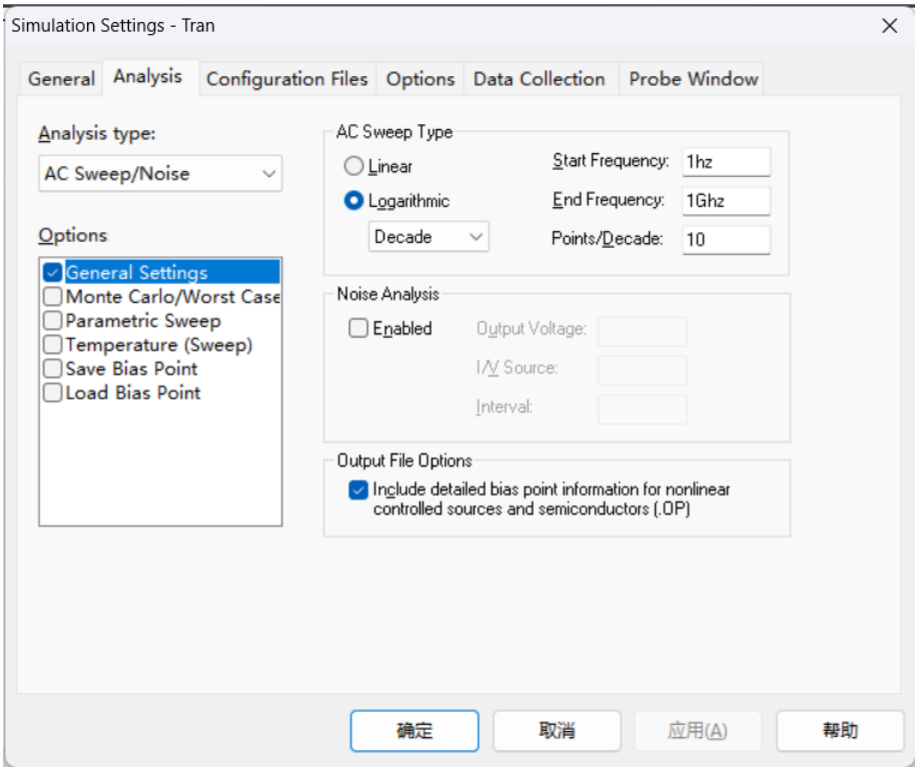


输出电压

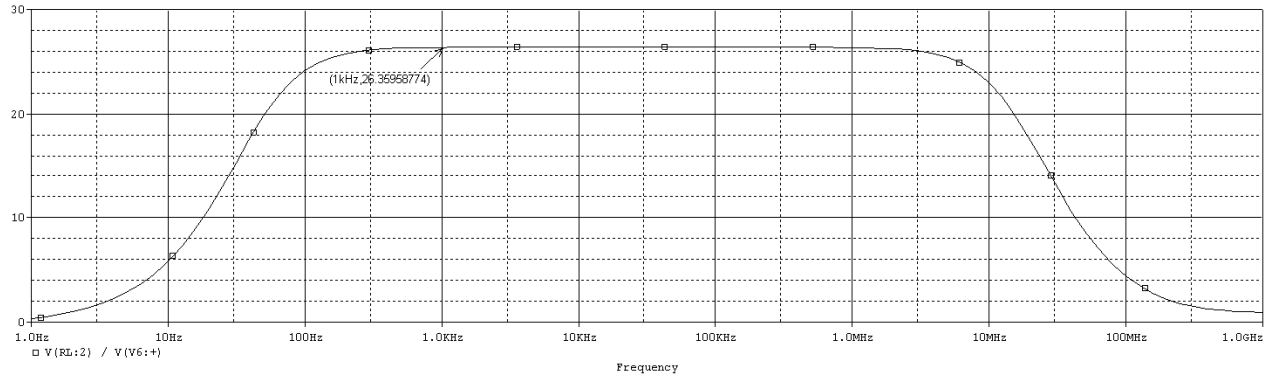
	Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2		Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)		268.03097129m		
		X Values	739.13043478u	0.00000000	739.13043478u		Y1 - Y1(Cursor1)	Y2 - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y
	CURSOR 1,2	V(RL:2)	268.03097129m	0.00000000	268.03097129m		0.00000000	0.00000000	268.03097129m	0.00000000	134.01548565m

输出电压的标尺测量结果

（2）进行交流分析。运行后在 Probe 窗口中，执行 Trace/Add Trace 命令，选择 V（Out）/ V（Vs:+）作输出量，显示出幅频特性。启动标尺测出在f=1kHz 处的电压放大倍数≈26.3596。



参数设置



幅频特性图

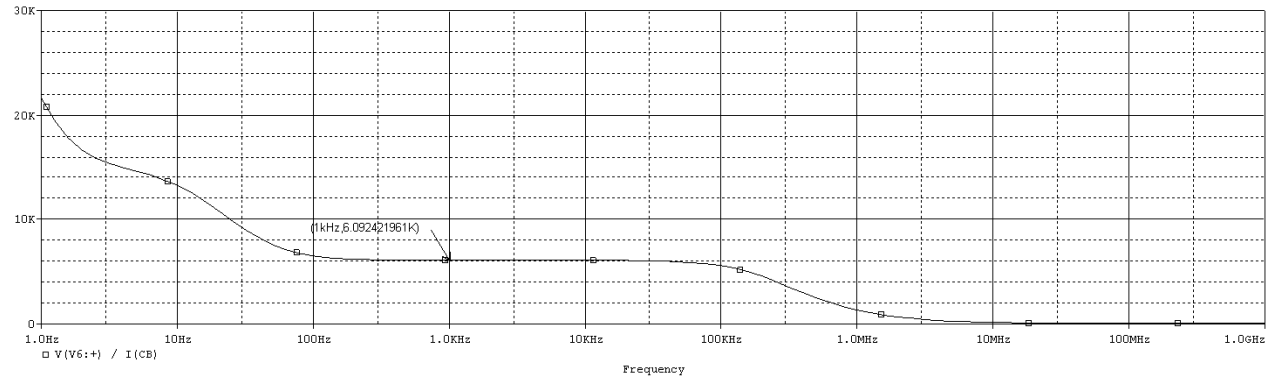
	Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2		Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)		25.99067229		
		X Values	1.000000000K	1.000000000	0.999000000K		Y1 - Y1(Cursor1)	Y2 - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y
	CURSOR 1,2	V(RL:2) / V(V6:+)	26.35958774	368.91545391m	25.99067229		0.00000000	0.00000000	26.35958774	368.91545391m	13.36425160

游标测量结果

因为后面仿真均采用交流扫描，故在两个数据间选择增益为 26.3596。

5.4 输入电阻、输出电阻计算

（1）进行交流分析后，在 Probe 窗口中，执行 Trace/Add Trace 命令，选择 V（Vs:+）/I（CB）作输出量，显示出输入电阻的频率特性如下图所示。启动标尺测出在 f =1kHz 处的输入电阻≈6.0924kΩ。

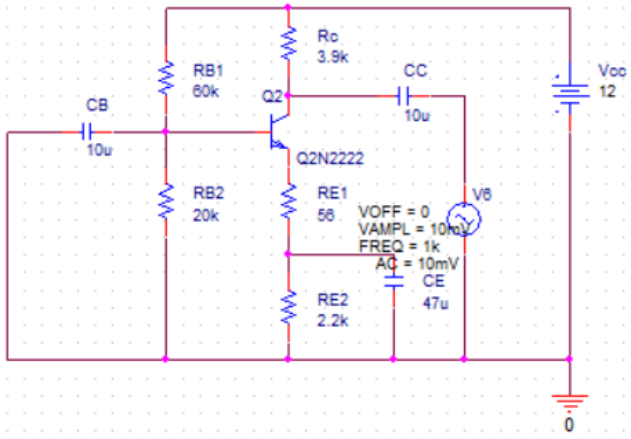


频率特性图

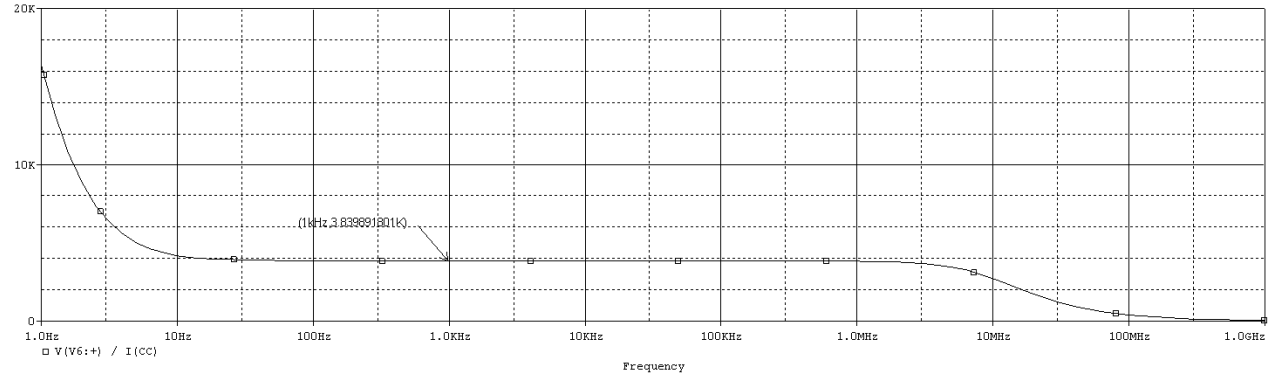
	Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2		Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)		-15.56166407K		
		X Values	1.000000000K	1.000000000	0.999000000K		Y1 - Y1(Cursor1)	Y2 - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y
	CURSOR 1,2	V(V6:+) / I(CB)	6.092421961K	21.65408603K	-15.56166407K		0.00000000	0.00000000	21.65408603K	6.092421961K	13.87325400K

标尺测量结果

（2）将电路的输入端短路，负载开路，在输出端加一信号源 V_o。进行交流分析后，在 Probe 窗口中，执行 Trace/Add Trace 命令，选择 V（V_o:+）/I（CC）作输出量，显示出输出电阻的频率特性。启动标尺测出在 f=1kHz 处的输出电阻≈3.8399KΩ。



输出电阻测量电路



频率特性图

	Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2		Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)		-12.54353822K		
		X Values	1.000000000K	1.000000000	0.999000000K		Y1 - Y1(Cursor1)	Y2 - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y
	CURSOR 1,2	V(V6:+) / I(CC)	3.839891801K	16.38343002K	-12.54353822K		0.00000000	0.00000000	16.38343002K	3.839891801K	10.11166091K

标尺测量结果

5.5 验算值与仿真值比较

	I_C(mA)	V_{CE}(V)	V_B(V)	|Av|	R_i(kΩ)	R_o(kΩ)
验算值	0.9917	5.8951	2.8573	26.8799	5.9814	3.9000
仿真值	0.9803	5.9470	2.8740	26.3596	6.0924	3.8399

六、实验仪器设备

电路板、万用表、示波器、信号源、电源

七、实验步骤、调试过程、实验数据记录

7.1 静态工作点的调整和测量

（1）按电阻电容预设值安装电路，注意电容极性，Cu 先不插。

（2）调整直流稳压电源输出为恰当值，关闭电源后与电路板直流电源输入接线端子相连接，打开直流稳压电源。

（3）将机械开关切换到 ON，从四个数字显示电压表头可以实时观察到直流供电电压 V_{CC} 和晶体管的基极、集电极、和发射极静态工作电压。再次调整稳压电源输出电压，使 V_{CC} 为预设值。

（4）调整 R_W，可以观察到晶体管基极、集电极、和发射极电压的协同变化情况，了解晶体管三个电极间信号的相位关系，并掌握晶体管在饱和区和截止区工作时，各电极之间电压差的大致范围。

（5）不加输入信号。调整 R_W，使 I_C 为设计值（测量 V_E、或测量电阻 R_C 两端的压降 V_{Rc}）。

（6）测量放大电路的静态工作点，并将理论估算值与测量值记录在下表中。指出晶体管工作状态（饱和/放大/截止）。

mA、V	I_C	V_{CE}	V_{BE}	V_B
理论估算	0.9803	5.947	0.643	2.874
测量	0.9803	6.03	0.64	2.83

（7）交流参数测量时，切换机械开关至 OFF，断开静态工作电压显示电路与被测晶体管放大电路的连接，以免静态工作电压显示电路对晶体管放大电路的负载效应影响后续的动态测试。此时四个数字显示电压表头因无供电而无显示。

7.2 电压增益测量

（1）保持 I_C 不变，调节信号源，使输出 2kHz 正弦波，加至放大电路输入端，使输入电压 v_i 幅度 10mV（以示波器显示为准）。输入、输出波形用双踪显示观察，指出它们的相位关系。

不接入负载电阻，即 R_L=∞。

当输出波形无失真时，分别读出 v_i、v_o 的峰-峰值，记入下表。

拔出电容 C_E，再次读出 v_o 的峰-峰值并记录。

（2）恢复电容 C_E 插入状态，逐渐增大输入信号幅度，用示波器监视输出波形，使输出波形出现失真，记下此时输出波形草图，说明首先出现的是哪种失真。测出最大不失真输出电压峰-峰值，记入下表。

（3）接入负载 R_L，读出 v_o 的峰-峰值并记录。

计算电压增益 A_v，分析负载对电压增益的影响。

测试条件	实测值				理论值
	V_{iP-P}	V_{oP-P}	$V_{oP-Pmax}$	$\|Av\|$	$\|Av\|$
R_L=∞、有 C_E	20.126mV	900.72 mV	3.522 mV	44.75	46.560
R_L=∞、无 C_E	20.148 mV	58.373 mV	×	2.90	1.6970
R_L=5.1kΩ、有 C_E	20.158 mV	520.24 mV	×	25.81	26.360

7.3 输入电阻、输出电阻的测量

（1）输入电阻测量

在信号源与被测放大器之间串入一个与输入电阻 R_i 同一数量级（理论估算）的已知电阻 R，在输出波形不失真的情况下，分别测出信号源电压 v_s 和放大器输入电压 v_i，则放大器的输入电阻为：

$$R_i = \frac{v_i}{(v_s - v_i)/R} = \frac{v_i}{v_s - v_i} \times R$$

将理论估算值与测量值记录在下表中：

R_i （理）	R	v_s	v_i	R_i （实）
6.0924kΩ	5.1 kΩ	20.982mV	12.256mV	7.163kΩ

相对误差 E = (7.163-6.092) / 6.092≈17.58% < 20%

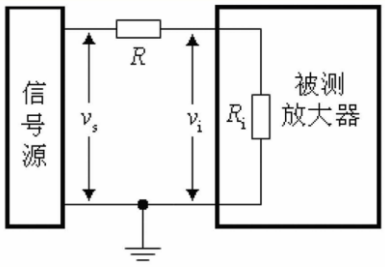
（2）输出电阻测量

输出波形不失真情况下，分别测出输出端空载时的输出电压 v_o、和接入负载 R_L 后的输出电压 v_o'，则放大器的输出电阻为

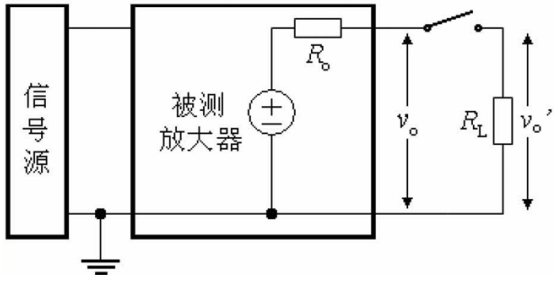
$$R_o = \frac{v_o - v_o'}{v_o'/R_L} = (\frac{v_o}{v_o'} - 1) \times R_L$$

将理论估算值与测量值记录在下表中：

R_o （理）	R_L	v_o'	v_o	R_o （实）
3.8399 kΩ	5.1 kΩ	505.05mV	889.04mV	3.877 kΩ



测量输入电阻电路原理图



测量输出电阻电路原理图

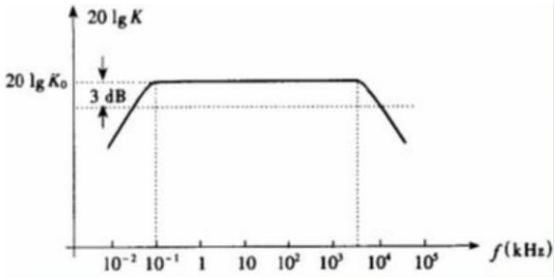
7.4 上限截止频率 f_H、下限截止频率 f_L 测量

（1）在 I_C 为设计值，R_L = 5.1kΩ 的情况下，输入 v_i 为频率 2kHz、幅度 10mV 的正弦信号，读出并记录输出电压峰-峰值 V_{oP-P}，计算 V_{oP-P}。

（2）保持输入信号 v_i 幅度不变，改变信号源输出频率（增加或减小），当输出电压值达到 0.707 V_{oP-P} 时，停止调节。此时信号源所对应的输出频率即为上限截止频率 f_H（或 f_C）。

（3）插入电容 Cu = 30pF，测量并记录此时的上限截止频率 $f_{H(Cu)}$。

测量条件	V_{oP-P}	0.707V_{oP-P}	f_H	f_L
接入 Cu = 30pF	504.36mV	356.64mV	44Hz	620kHz
未接 Cu	505.30mV	357.30mV	43Hz	650kHz



频率特性曲线图

八、心得与体会

这次的实验对我来说是一次全新的体验，从电路设计、仿真到实验的过程，让我了解了一个功能电路的诞生过程，也让我体验到了其中复杂且严谨的操作过程。设计值和验算值，验算值和仿真值，理论值和实际值往往有着或大或小的差距，这也提醒了我实践的重要性，这次的实验让我不仅在实践中加深了对晶体管共射放大电路的了解，而且让我在实践中学会了电子电路设计的基本流程。

在实验过程中，我们也遇到了一些困难，比如示波器波形波动较大，难以观察，在尝试了各种方法均失败之后，我们询问了老师才了解到是因为输入电压是通过分压得到的，需要在电压源上乘以相应的倍数。经过这样一个粗心大意造成的失误之后，我认识到做实验时不能死脑筋，遇到阻碍时要善于观察，积极排查错误。

最终的实验结果大体和仿真结果较为接近，部分数据如输入电阻和下限截止频率 f_L 的相对误差较大，这是由于系统误差导致。